*Prof. Fernando J. Aravena Muñoz*

# MATEMÁTICA

Reactivación: conjuntos numéricos y operatoria con números racionales

| | |
|---|---|
| **Nombre:** | |
| **Curso:** | **Fecha:** |
| **OA trabajados:** OA 1 (I° medio) | |

1. $3+2\cdot 4-(-1)^2=$

a) 21
b) 19
c) 12
d) 10
e) Otro valor

2.Un número entero, al que denominaremos $p$, se compone de dos dígitos que son de izquierda a derecha $a$ y $b$ respectivamente, entonces el inverso aditivo de $p$ es:

a) $10a+b$
b) $-10a+b$
c) $10b+a$
d) $-10a-b$
e) $-10b-a$

3. Si $a$ es un número natural y $b$ un número cardinal, entonces puede darse que:

a) $a+b=0$
b) $a\div b=0$
c) $b\div a=0$
d) $a+2b=b$
e) $ab+1=0$

4. Si $m$ y $n$ son números naturales impares, entonces es (son) siempre un número par:

I. $m+n$
II. $m-n$
III. $m\cdot n$
IV. $m+1$

a) Solo I
b) Solo II y IV
c) Solo I y IV
d) Solo III y IV
e) I, II y IV

5. Si se divide el mínimo común múltiplo por el máximo común divisor entre los números 30, 54, 18 y 12; se obtiene:

a) 5
b) 15
c) 30
d) 45
e) 90

6. Si $a$, $b$ y = son respectivamente los tres primeros números primos, entonces $a+b+c =$

a) 6
b) 10
c) 15
d) 17
e) 30

7. ¿Cuántos elementos en común tiene el conjunto de los divisores de 18 y 16?

a) Ninguno
b) 1
c) 2
d) 3
e) 4

8. Si se octuplica la expresión 14 se obtiene:

a) 22
b) 72
c) 92
d) 104
e) 112

9. Si $n$ es un número tal que $n \in Z$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes expresiones representa(n) tres números pares consecutivos?

I. $2n, 2n+1, 2n+2$
II. $4n, 4n+2, 4n+4$
III. $2n-4, 2n-2, 2n$

a) Solo III
b) I y II
c) I y III
d) II y III
e) Todas

10. Sea el conjunto $A=\{1,2,5,8,9,11\}$, entonces la cantidad de elementos que existen entre la intersección de A con el conjunto de los números primos es:

a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 6

11. El séxtuplo del número par consecutivo de 8 es:

a) 16
b) 36
c) 48
d) 60
e) 80

12. Si $a \in Z$ y $b \in N$ , entonces el conjunto más pequeño al que pertenece siempre $\frac{a}{b}$ es:

a) $R$
b) $I$
c) $Z$
d) $Q$
e) $N$

13. $\sqrt[3]{-8}+2\cdot 14^{0} =$

a) 4
b) 3
c) 2
d) 1
e) 0

14. El número $5.432$ es equivalente con:

a) $5\cdot 10^{0}+4\cdot 10^{1}+3\cdot 10^{2}+2$
b) $5\cdot 10^{4}+4\cdot 10^{3}+3\cdot 10^{2}+2\cdot 10^{1}$
c) $5\cdot 10^{3}+4\cdot 10^{2}+3\cdot 10^{1}+2\cdot 10^{0}$
d) $5\cdot 10^{2}+4\cdot 10^{1}+3\cdot 10^{2}+2$
e) $5\cdot 10^{3}+4\cdot 10^{2}+3\cdot 10^{1}+2\cdot 10^{0}$

15. ¿Cuál de las siguientes expresiones NO es racional?

a) $\frac{3}{0}$
b) $\frac{2}{6}$
c) 0,3
d) $\frac{5}{3}$
e) $\frac{-1}{-(-5)}$

16. Al ordenar los números $8, \frac{1}{6}, 4, \frac{3}{4}, 5, \frac{1}{2}, 7, \frac{1}{9}$ en forma decreciente, el quinto término es:

a) $\frac{1}{9}$
b) $5$
c) $\frac{1}{2}$
d) $4$
e) $\frac{3}{4}$

17. Si $a=\frac{1}{2}$ y $b=\frac{1}{3}$, entonces $\frac{1}{a+b} =$

a) $\frac{1}{2}$
b) $\frac{6}{5}$
c) $\frac{1}{6}$
d) $6$
e) $5$

18. $1^1+2^2+3^3 =$

a) $2^5$
b) $2^6$
c) $3^5$
d) $3^9$
e) $6^6$

19. Si a la mitad de la unidad se le resta la unidad se obtiene:

a) $0$
b) $\frac{-3}{2}$
c) $\frac{-1}{2}$
d) $\frac{3}{2}$
e) $\frac{1}{2}$

20. ¿Cuántas veces está contenida la quinta parte de $\frac{13}{26}$ en un entero?

a) 0,1
b) 0,5
c) 2,5
d) 5
e) 10

21. Si $m=4\cdot\frac{1}{3}$, $p=8\cdot\frac{1}{6}$ y $q=6\cdot\frac{1}{8}$, entonces ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera?

a) $m>p$
b) $q>m$
c) $p>m$
d) $q>p$
e) $m>q$

I. Resuelve los siguientes ejercicios que involucran operatoria con números racionales.

1) $(0,\overline{3}+0,\overline{2})\cdot 0,\overline{10}=$

2) $\frac{3}{5}-\frac{7}{15}+0,\overline{1}=$

3) $\frac{-6}{11}\cdot\left(\frac{\frac{5}{8}}{\frac{1}{11}}\right)=$

4) $0,0\overline{1}\cdot 0,3\overline{2}:0,9=$

5) $10:2,4\overline{3}+\frac{7}{18}=$

6) $\frac{4}{5}:0,8\cdot 0,75:\frac{2}{3}=$